En todos los ejercicios

Justificar con planteo, esquema o cálculo, y poner unidades. Decir origen y sentido (oscilaciones); real o virtual, derecha o invertida (óptica); dónde va cada lámina (doble rendija); qué órdenes faltan y cuáles se resuelven (redes).

Unidades. Pasar todo a SI antes de reemplazar: g→kg, cm→m, ms→s, mJ→J ($\mu = \frac{m}{L}$ en kg/m). 1 μm = 10^{-6} m = 1000 nm; 1 nm = 10^{-9} m. En $\frac{\lambda}{d}$ o $\frac{\lambda}{a}$ alcanza con poner los dos en μm (600 nm = 0,6 μm). Red: K rendijas/cm ⇒ $d = \frac{10^4}{K}$ μm (2000/cm ⇒ 5 μm); K por mm ⇒ $d = \frac{10^3}{K}$ μm (125/mm ⇒ 8 μm). km/h ÷ 3,6 = m/s; 1 dm³ = 1 L = 10^{-3} m³. ω [rad/s] = $2\pi f$ [Hz]. β, γ, kx y $\omega t + \varphi$ van en radianes: calculadora en RAD; los ángulos dados en grados (Snell, incidencia), en DEG.

1 · Amortiguado: se despega una masa (Recu 7/6/25)

Dos masas cuelgan juntas de un resorte en equilibrio. De golpe se suelta la de abajo y la que queda empieza a oscilar alrededor de un nuevo equilibrio, más arriba, perdiendo amplitud en cada ciclo (amortiguado).

$m = 40$ g, $M = 160$ g, $k = 25$ N/m, resorte de 28 cm en equilibrio; en $t = 0$ se despega m; pierde 27% de amplitud por ciclo. a) $x(t)$; b) largo tras 1 ciclo.

Equilibrios. Con las dos masas $k(\ell - \ell_0) = (m+M)g \Rightarrow \ell_0 = 28\text{ cm} - \frac{0{,}2\cdot 10}{25}\text{ m} = 20$ cm. Solo con M: $\ell_{eq} = \ell_0 + \frac{Mg}{k} = 20 + 6{,}4 = 26{,}4$ cm.

Referencia y CI. Origen en 26,4 cm, x positivo hacia abajo. $x_0 = 28 - 26{,}4 = +1{,}6$ cm; $v_0 = 0$ (estaba en reposo). $\omega_0 = \sqrt{k/M} = \sqrt{25/0{,}16} = 12{,}5\text{ s}^{-1}$.

Régimen. Habla de ciclos ⇒ subamortiguado: $x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)$. Por ciclo la amplitud se multiplica por $e^{-\gamma T'} = 1 - 0{,}27 = 0{,}73 \Rightarrow \gamma T' = -\ln 0{,}73 = 0{,}3147$.

Con $T' = \frac{2\pi}{\omega'}$: $\frac{\gamma}{\omega'} = \frac{0{,}3147}{2\pi} = 0{,}0501$, y $\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \Rightarrow \gamma = \frac{0{,}0501\,\omega_0}{\sqrt{1+0{,}0501^2}} = 0{,}625\text{ s}^{-1}$; $\omega' = \sqrt{12{,}5^2 - 0{,}625^2} = 12{,}48\text{ s}^{-1}$.

Constantes. $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0+\gamma x_0}{\omega'}\right)^2} = \sqrt{1{,}6^2 + \left(\frac{0{,}625\cdot 1{,}6}{12{,}48}\right)^2} = 1{,}602$ cm; $\operatorname{tg}\varphi_0 = -\frac{v_0+\gamma x_0}{x_0\omega'} = -0{,}0501 \Rightarrow \varphi_0 = -0{,}050$ rad.

a) $x(t) = 1{,}602\,e^{-0{,}625t}\cos(12{,}48t - 0{,}050)$ **[cm, s], origen en 26,4 cm, + hacia abajo.**

b) En $t = T'$ el coseno vuelve a la misma fase ⇒ $x(T') = 0{,}73\,x_0 = 1{,}17$ cm **largo** $= 26{,}4 + 1{,}17 = 27{,}57$ **cm**

2 · Amortiguado: baja la frecuencia, ciclos, Q (1P 2023)

Una masa con dos resortes en serie oscila sumergida en un líquido que la frena. Con cuánto baja la frecuencia sale γ, y con eso cuánto tarda en apagarse la oscilación antes de sacarla.

$m = 1$ kg; resortes en serie $k_1 = 24$, $k_2 = 48$ N/m. En líquido la frecuencia baja 0,5%; se saca al perder 92% de amplitud. a) Tiempo y ciclos; b) Q; c) A_0 si al sacarlo $E = 3$ mJ.

Datos. Serie: $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{24} + \frac{1}{48} \Rightarrow k_{eq} = 16$ N/m; $\omega_0 = \sqrt{16/1} = 4\text{ s}^{-1}$. En el líquido $\omega' = 0{,}995\,\omega_0 = 3{,}98\text{ s}^{-1}$.

$\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \Rightarrow \gamma = \omega_0\sqrt{1 - 0{,}995^2} = 0{,}3995\text{ s}^{-1}$.

a) Queda 8%: $e^{-\gamma t} = 0{,}08 \Rightarrow t = \frac{\ln(1/0{,}08)}{\gamma} = \frac{2{,}526}{0{,}3995} = 6{,}32$ **s**; $T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 1{,}579$ s $\Rightarrow \frac{t}{T'} = 4$ **ciclos**

b) $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{4}{0{,}799} = 5$ **c)** Al sacarlo $A = 0{,}08A_0$: $\frac{1}{2}k(0{,}08A_0)^2 = 3\cdot 10^{-3}$ J ⇒ $A_0 = 0{,}242$ **m**

3 · Forzado: Q, ancho de banda, estacionario (Recu 30/5/26)

Un oscilador amortiguado empujado por una fuerza periódica (forzado). Con la energía que pierde por ciclo se saca γ, y con eso la resonancia: el Q, el ancho de banda y la oscilación estacionaria.

Disipa 79,28% de su energía en 2 ciclos; máx. potencia en $\omega = 3\text{ s}^{-1}$; $F_0 = 9$ N, $m = 10$ kg. a) Q; b) ω con $\langle P\rangle = \frac{1}{2}$máx; c) x_{est} de máx. potencia.

Planteo. La potencia media es máxima en $\omega = \omega_0 \Rightarrow \omega_0 = 3\text{ s}^{-1}$. Queda 20,72% de E en $2T'$: $e^{-2\gamma(2T')} = 0{,}2072 \Rightarrow 4\gamma T' = 1{,}574 \Rightarrow \gamma T' = 0{,}3935$.

$\frac{\gamma}{\omega'} = \frac{0{,}3935}{2\pi} = 0{,}0626 \Rightarrow \gamma = \frac{0{,}0626\,\omega_0}{\sqrt{1+0{,}0626^2}} = 0{,}1875\text{ s}^{-1}$.

a) $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{3}{0{,}375} = 8$

b) $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\langle P\rangle_{max}$ cuando $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 = (2\gamma\omega)^2 \Rightarrow \omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2} \pm \gamma = 3{,}006 \pm 0{,}1875$ $\omega_- = 2{,}82$ **s**$^{-1}$, $\omega_+ = 3{,}19$ **s**$^{-1}$ (chequeo: $\Delta\omega = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}$)

c) En ω_0: $\delta = \frac{\pi}{2}$ y $A = \frac{F_0/m}{2\gamma\omega_0} = \frac{0{,}9}{2\cdot 0{,}1875\cdot 3} = 0{,}8$ m $x(t) = 0{,}8\cos(3t - \frac{\pi}{2})$ **[m, s]**

Si cesa la fuerza: $E = E_0 e^{-2\gamma t}$ (cae 70% ⇒ $0{,}3 = e^{-2\gamma t}$). Si dan ω_{RA} y ω_{RP}: $\omega_0 = \omega_{RP}$, $\omega_{RA}^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$; $A(0) = \frac{F_0}{m\omega_0^2}$.

4 · Cambio de régimen: forzado → libre (18/10/25)

Un resorte oscila forzado en resonancia de potencia; en $t = 0$ le sacan la fuerza y queda oscilando libre (amortiguado). Con esa oscilación libre hay que reconstruir cómo eran la fuerza y el movimiento forzado.

En $t = 0$ (resorte en su máxima longitud) desaparece $F(t) = F_0\cos(\omega_{RP}t)$ y sigue $x(t) = 8{,}04\text{ cm}\,e^{-0{,}4t}\cos(3{,}98t - 0{,}1)$. En $t = \frac{4\pi}{\omega'}$, $E = 10{,}24$ mJ. Hallar $F(t)$ y $x_{forz}(t)$.

1. De la libre: $\gamma = 0{,}4\text{ s}^{-1}$, $\omega' = 3{,}98\text{ s}^{-1} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\omega'^2 + \gamma^2} = 4{,}00\text{ s}^{-1}$. Estaba en resonancia de potencia ⇒ $\omega_{RP} = \omega_0 = 4\text{ s}^{-1}$ y $\delta = \frac{\pi}{2}$.

2. En $t = 0$ la posición y la velocidad no saltan: $x(0) = 8{,}04\cos(-0{,}1) = 8{,}0$ cm y $v(0) \approx 0$ (máxima longitud) ⇒ el forzado tenía $A_{est} = 8{,}0$ cm con su máximo en $t = 0$.

3. En $t = \frac{4\pi}{\omega'} = 2T'$ la fase es la de $t = 0 \Rightarrow v \approx 0$ y $x = 8{,}0\,e^{-0{,}4\cdot 2T'} = 8{,}0\cdot 0{,}283 = 2{,}26$ cm ⇒ $E = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow k = \frac{2\cdot 10{,}24\cdot 10^{-3}}{0{,}0226^2} = 40$ N/m; $m = \frac{k}{\omega_0^2} = 2{,}5$ kg.

4. En ω_0: $A_{est} = \frac{F_0}{m\,2\gamma\omega_0} \Rightarrow F_0 = 0{,}08\cdot 2{,}5\cdot 2\cdot 0{,}4\cdot 4 = 0{,}64$ N; la fuerza adelanta $\frac{\pi}{2}$ al desplazamiento.

$x_{forz} = 8{,}0\cos(4t)$ **cm**; $F(t) = 0{,}64\cos(4t + \frac{\pi}{2})$ **N**

(Con el origen de tiempo de $F = F_0\cos(4t)$: $x_{forz} = 8{,}0\cos(4t - \frac{\pi}{2})$.)

(2C 2026: $m = 4$ kg, $k = 16$ N/m, $x = 0{,}4e^{-\gamma t}\cos(1{,}96t - 0{,}2)$ [SI]: $\omega_0 = 2$, $\gamma = 0{,}398\text{ s}^{-1}$; $A_{est} = x(0) = 0{,}392$ m, no 0,4; $F_0 = 0{,}392\cdot 4\cdot 2\cdot 0{,}398\cdot 2 = 2{,}50$ N; $F = 2{,}50\cos(2t + \frac{\pi}{2})$ N.)

Receta oscilaciones

1) Fijar origen y sentido; si cuelga, medir desde el equilibrio. **2)** $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, o $\omega_0^2 = \omega'^2 + \gamma^2$ si dan la libre. Comparar γ con ω_0 para saber el régimen. **3)** "% por ciclo": amplitud $e^{-\gamma T'}$, energía $e^{-2\gamma T'}$. **4)** Forzado: elegir el bloque según el enunciado. El estacionario oscila a la ω del motor (no a ω_0 ni a ω'); la libre, a ω'. **5)** Cambio de régimen: x y v no saltan, y γ es el mismo; con ellos salen las constantes del movimiento siguiente. Si cesa en un máximo de elongación ($x = A$; no es A_{max}): $A_{est} = x(t_0)$. **Al revés** (dan el forzado, piden la libre): en t_0, $x_0 = A_{est}\cos(\omega t_0 - \delta)$ y $v_0 = -\omega A_{est}\operatorname{sen}(\omega t_0 - \delta)$, con la ω del motor; después, A y φ_0 como en el 1, con ω'. Cesa en máx. elongación ⇒ $x_0 = A_{est}$ y $v_0 = 0$, así que $\operatorname{tg}\varphi_0 = -\frac{\gamma}{\omega'}$.

Cualquier ω. $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$ $\operatorname{tg}\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ $\langle P\rangle = \frac{1}{2}b\omega^2A^2$. F adelanta δ a x: si $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, $F = F_0\cos(\omega t + \varphi + \delta)$.

Resonancia de potencia ("máx. potencia"). $\omega = \omega_0$ $A(\omega_0) = \frac{F_0/m}{2\gamma\omega_0}$ $\delta = \frac{\pi}{2}$, F en fase con v $\langle P\rangle_{max} = \frac{F_0^2}{2b}$.

Resonancia de amplitud ("máx. amplitud"). $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ $A_{max} = \frac{F_0}{b\omega'}$ $\delta < \frac{\pi}{2}$, F no está en fase con v.

Otras. $\gamma = \frac{b}{2m}$; b crítico: $b_c = 2m\omega_0$ ($\gamma = \omega_0$), así que $b = \frac{b_c}{8} \Rightarrow \gamma = \frac{\omega_0}{8}$. Crítico: $x = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}$, $C_1 = x_0$, $C_2 = v_0 + \gamma x_0$. Sobre: $x = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\beta t} + C_2 e^{-\beta t})$, $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$, $C_1 + C_2 = x_0$, $(\beta - \gamma)C_1 - (\beta + \gamma)C_2 = v_0$. Si $Q \gg 1$: $\frac{\Delta E}{E}\big|_{ciclo} \approx \frac{2\pi}{Q}$; $\tau = \frac{1}{2\gamma}$; $\omega' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$; $\gamma T' = \frac{\pi}{\sqrt{Q^2 - 1/4}}$. Resortes: paralelo $k_{eq} = k_1 + k_2$; trozo L/n: $k' = nk$.

Péndulo: $\omega_0 = \sqrt{g/L}$. MAS: $v_{max} = A\omega_0$, $a_{max} = A\omega_0^2$, $E = \frac{1}{2}kA^2$

Ojo: "pierde X%" ⇒ queda $1 - X$; si es % de energía, va 2γ (en n ciclos, $e^{-2\gamma n T'}$). $\omega_{RA}^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$ no es $\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$. Si γ sale de una resta ($\omega_0^2 - \omega'^2$), no redondear antes. $\frac{\Delta E}{E} \approx \frac{2\pi}{Q}$ solo si la pérdida por ciclo es chica.

5 · Estacionaria fijo–fijo: tensión y % de energía (1C 2025)

Una cuerda atada en los dos extremos vibra como onda estacionaria, con nodos fijos. Con el número de nodos sale el armónico y la tensión; después, la energía de un tramo en un instante, y qué cambia si un extremo queda libre.

Hilo $L = 1$ m, $m = 50$ g, extremos fijos, $f = 100$ Hz, 4 nodos internos. a) Tensión; b) horizontal en $t = 0$: % de energía elástica en $[0{,}3; 0{,}5]$ m en $t = 12{,}5$ ms; c) f' con 2 nodos internos si un extremo pasa a libre.

a) $\mu = \frac{m}{L} = 0{,}05$ kg/m. Fijo–fijo: el armónico n tiene $n - 1$ nodos internos ⇒ $n = 5$; $L = n\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{5} = 0{,}4$ m; $v = \lambda f = 40$ m/s; $v = \sqrt{F/\mu} \Rightarrow F = \mu v^2 = 0{,}05\cdot 1600 = 80$ **N**

b) $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 5\pi\text{ m}^{-1}$, $\omega = 2\pi f = 200\pi\text{ s}^{-1}$. $x = 0$ es nodo ⇒ $y = A\operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t + \varphi)$; horizontal en $t = 0 \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$: $y = A\operatorname{sen}(kx)\operatorname{sen}(\omega t)$.

En $t = 12{,}5$ ms: $\omega t = 2{,}5\pi \Rightarrow \operatorname{sen}^2(\omega t) = 1$: máxima elongación, $u_K = 0$ y toda la energía es elástica. $u_U = \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cos^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t)$.

$E_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\int_{0{,}3}^{0{,}5}\cos^2(5\pi x)dx = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cdot 0{,}1$ (el tramo mide $0{,}2 = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow$ la integral vale $\frac{\Delta x}{2}$). $E_{tot} = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2L \Rightarrow \frac{E_U}{E} = \frac{0{,}05}{0{,}25} = 20\%$

c) Misma cuerda y tensión ⇒ $v = 40$ m/s. Fijo–libre: $L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$; 2 internos + el fijo = 3 nodos ⇒ $n = 3 \Rightarrow L = \frac{5\lambda}{4}$, $\lambda = 0{,}8$ m; $f' = \frac{v}{\lambda} = 50$ **Hz**

6 · Estacionaria fijo–libre: masa y gráfico de $u_U(t)$ (1C 2026)

Una cuerda fija en un extremo y libre en el otro: la onda que viaja se refleja y forma una estacionaria. Hay que sacar la masa de la cuerda y graficar cómo varía en el tiempo la energía elástica en un punto.

Fija en $x = 0$ y libre en L; $F = 24$ N; $y = A\cos(kx - \omega t)$ con $A = 2$ cm, $k = 1{,}25\pi\ m^{-1}$, $\omega = 100\pi\ s^{-1}$; 3 nodos en total. a) m; b) graficar $u_U(t)$ en $x = 0{,}8$ m entre 0,025 y 0,06 s ($t = 0$ horizontal).

a) $v = \frac{\omega}{k} = 80$ m/s; $\mu = \frac{F}{v^2} = \frac{24}{6400} = 3{,}75\cdot 10^{-3}$ kg/m; $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1{,}6$ m. Fijo–libre con 3 nodos ⇒ $L = \frac{5\lambda}{4} = 2$ m $m = \mu L = 7{,}5$ **g**

b) La estacionaria es la suma de dos propagantes de amplitud A ⇒ amplitud $2A = 4$ cm. Fijo en 0 y horizontal en $t = 0$: $y = 0{,}04\operatorname{sen}(kx)\operatorname{sen}(\omega t)$.

$u_U = \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2 = \frac{1}{2}F(0{,}04k)^2\cos^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t)$; en $x = 0{,}8$: $kx = \pi$, $\cos^2 = 1$; $\frac{1}{2}\cdot 24\cdot(0{,}05\pi)^2 = 0{,}296$ $u_U = 0{,}296\operatorname{sen}^2(100\pi t)$ **J/m**

Gráfico: período de $\operatorname{sen}^2 = \frac{T}{2} = 0{,}01$ s (3,5 períodos en el intervalo); máx. 0,296 J/m en 0,025; 0,035; 0,045; 0,055 s; ceros en 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. Escalas: 1 cm = 0,005 s; 1 cm = 0,1 J/m.

7 · Propagante con $\langle P\rangle \to$ estacionaria: modelo, energía, gráfico (Recu 1/11/25)

Dan una onda que viaja por la cuerda y su potencia; al reflejarse forma una estacionaria. Con la cantidad de nodos se decide el modelo de extremos, y con la potencia sale la amplitud. Después, la energía de un tramo y el gráfico de $u_K(t)$ en un punto.

$\langle P\rangle = 505$ W, $T = 0{,}5$ ms, $v = 400$ m/s, $L = 0{,}8$ m, $m = 3{,}2$ g; 8 nodos en total; en $t = 1{,}875$ ms, $x = 0{,}28$ m tiene máx. energía elástica. a) Modelo; b) E_U de $[0{,}25; 0{,}3]$ m en $t' = 2{,}3125$ ms; c) graficar $u_K(t)$ en $x = 0{,}3$ m entre t y t'.

Datos. $\lambda = vT = 0{,}2$ m; $\mu = \frac{m}{L} = 4\cdot 10^{-3}$ kg/m; $\omega = \frac{2\pi}{T} = 4000\pi\text{ s}^{-1}$; $k = 10\pi\text{ m}^{-1}$. Propagante: $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2A'^2v \Rightarrow A' = 2$ mm ⇒ estacionaria $A = 2A' = 4$ mm.

a) $L = 0{,}8 = 8\frac{\lambda}{2}$. Fijo–fijo con $n = 8$: 9 nodos; libre–libre con $n = 8$: 8 nodos; fijo–libre pide $L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$ con $2n - 1 = 16$: imposible **dos extremos libres**: $y = A\cos(kx)\cos(\omega t + \varphi)$.

Fase. $u_U \propto \operatorname{sen}^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi)$; en $x = 0{,}28$, $\operatorname{sen}^2(2{,}8\pi) \neq 0$ y es máx. en $t \Rightarrow \cos^2(7{,}5\pi + \varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$.

b) $\omega t' + \varphi = 9{,}75\pi \Rightarrow \cos^2 = \frac{1}{2}$. De 0,25 m (nodo: $\cos 2{,}5\pi = 0$) a 0,3 m (antinodo) hay $\frac{\lambda}{4} \Rightarrow \int\operatorname{sen}^2(kx)dx = \frac{\Delta x}{2} = 0{,}025$ m. Con $\mu\omega^2A^2 = 10{,}1$ J/m: $E_U = \frac{1}{2}\cdot 10{,}1\cdot 0{,}025\cdot\frac{1}{2} = 63$ **mJ**

c) $u_K = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cos^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t + \frac{\pi}{2})$; en $x = 0{,}3$, $\cos^2(3\pi) = 1$ $u_K = 5{,}05\cos^2(4000\pi t)$ **J/m**. Período $\frac{T}{2} = 0{,}25$ ms: ceros en 1,875 y 2,125 ms; máx. 5,05 J/m en 2 y 2,25 ms; en t' vale 2,53 J/m.

(1P 19/9/22: mismos datos con 9 nodos ⇒ fijo–fijo.)

Receta ondas

1) $\mu = \frac{m}{L}$, $v = \lambda f = \sqrt{F/\mu}$ (F: tensión, $F = \mu v^2$), $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi f$. **2)** Modelo, con $\Delta f = \frac{v}{2L}$: $\frac{f}{\Delta f}$ termina en ,5 ⇒ fijo–libre; para saber cuál es cuál, probar los dos casos y descartar el que ponga un nodo donde hay movimiento. $\frac{f}{\Delta f}$ entero ⇒ fijo–fijo o libre–libre: hace falta un dato de un punto o un extremo; sin él, "no es posible determinarlo" (2C 2026: 56 y 72 Hz ⇒ $\Delta f = 16$; $\frac{40}{16} = 2{,}5$ ⇒ fijo–libre). Con nodos: fijo–fijo modo n, $n+1$ nodos; libre–libre, n; fijo–libre modo $2n - 1$, n. **3)** Nodo en $x = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}(kx)$; antinodo en $x = 0 \Rightarrow \cos(kx)$. **4)** Antes de integrar, mirar la fase temporal: horizontal ⇒ todo cinética; máx. elongación ⇒ toda elástica. **5)** Toda la cuerda: $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2L$, constante. Tramo: integrar u. **6)** Gráfico: período $\frac{T}{2}$; marcar valores en los extremos del intervalo, máximos y ceros.

Fórmulas. Propagante: $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2A'^2v$, estacionaria $A = 2A'$. Dos propagantes: $A'\cos(kx - \omega t + \varphi_1) + A'\cos(kx + \omega t + \varphi_2) = 2A'\cos(kx + (\varphi_1+\varphi_2)/2)\cos(\omega t + (\varphi_2 - \varphi_1)/2)$; al revés, $A\operatorname{sen}kx\operatorname{sen}\omega t = \frac{A}{2}[\cos(kx - \omega t) - \cos(kx + \omega t)]$. u_U lleva al cuadrado el factor temporal de y, y u_K el otro: horizontal en $t = 0 \Rightarrow y \propto \operatorname{sen}\omega t$, así que $u_U \propto \operatorname{sen}^2$ y $u_K \propto \cos^2$. Toda la cuerda: $E_K(t) = E\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi)$. Tramo de un múltiplo de $\frac{\lambda}{4}$ entre nodos y antinodos: $E_{tramo} = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2\Delta x$, constante. Tramo cualquiera: $\int\operatorname{sen}^2(kx)dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k}$, $\int\cos^2(kx)dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k}$. $\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$, $\operatorname{sen}^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$

¿Propagante o estacionaria? En una estacionaria todos los puntos pasan juntos por el equilibrio: si dos puntos tienen y de distinto signo, sus v_y también. Con y de distinto signo y v_y del mismo signo, es propagante.

Extremos raros. Anillo que desliza sin rozamiento = extremo libre (antinodo); oscilador de amplitud chica ≈ nodo: contarlo entre los nodos. Masa M colgada de una polea: $F = Mg$. Apretar la cuerda (guitarra) cambia el largo que vibra, no v; una nota dada puede ser un armónico, no la fundamental.

Ojo: $A = 2A'$ solo si el dato es la amplitud de la propagante; si dan cuánto se mueve un antinodo, eso ya es A. L suele no ser dato: $\mu = \frac{F}{v^2}$, $L = \frac{m}{\mu}$. Calculadora en RAD para kx y ωt.

8 · Reflexión total: superficie iluminada

Una fuente de luz dentro de un líquido o de un cubo transparente: la luz solo sale donde llega con un ángulo menor al límite, y en el resto se refleja toda. Desde afuera se ve un círculo iluminado en cada cara.

Idea. Sale luz solo donde $\theta < \theta_L$, con $\operatorname{sen}\theta_L = \frac{n'}{n}$ (existe si $n > n'$). Los rayos con $\theta = \theta_L$ marcan un círculo de radio $r = h\operatorname{tg}\theta_L$ (h: distancia de la fuente a la cara).

(1C 2025) Cubo de arista a lleno al ras, fuente en el fondo, $n' = 1{,}14$, 53% iluminado. a) n; b) % si $n = 1{,}1$.

a) $h = a$: $\frac{\pi r^2}{a^2} = 0{,}53 \Rightarrow \frac{r}{a} = \sqrt{0{,}53/\pi} = 0{,}4107$ (<0,5: el círculo entra entero) ⇒ $\operatorname{tg}\theta_L = 0{,}4107$, $\theta_L = 22{,}33^\circ$; $n = \frac{n'}{\operatorname{sen}\theta_L} = \frac{1{,}14}{0{,}380} \approx 3{,}0$

b) $n = 1{,}1 < n'$: no hay ángulo límite, sale luz por toda la superficie **100%**

(1C 2026) Cubo $a = 2{,}5$ cm, $n = 1{,}922$, en $n' = 1{,}2$, foco en el centro. Área iluminada.

$\operatorname{sen}\theta_L = \frac{1{,}2}{1{,}922} = 0{,}624 \Rightarrow \theta_L = 38{,}63^\circ$; $h = \frac{a}{2} = 1{,}25$ cm ⇒ $r = 1{,}25\operatorname{tg}38{,}63^\circ = 0{,}999$ cm < 1,25 (disco entero en cada cara) $6\pi r^2 = 18{,}8$ **cm² (50,2% de** $6a^2$**)**. Con $n = 1{,}1 < 1{,}2$: 100%.

9 · Reflexión total de un rayo: espejo sumergido y prisma (Recu 1/11/25, Recu 18/6/24)

No hay un disco iluminado: se sigue un solo rayo. Un espejo o una cara inclinada cambia el ángulo con el que el rayo llega a la superficie, y se busca para qué ángulos (o qué n) hay reflexión total.

a) Láser vertical en un líquido $n = 1{,}346$; espejo plano sumergido a un ángulo ϕ del fondo. Rango de ϕ para reflexión total en la superficie. b) Prisma de vidrio $n_v = 1{,}5$ en un líquido $n = 1{,}26$; luz normal a AB; α es el ángulo entre la cara AC (paralela al haz) y la cara BC. ¿Para qué α no sale luz por BC?

Idea. Seguir el rayo y sacar con geometría el ángulo de incidencia en la cara que importa. Reflexión total si ese ángulo es $\geq \theta_L$, con $\operatorname{sen}\theta_L = \frac{n'}{n}$.

a) El espejo inclinado ϕ desvía el rayo 2ϕ de la vertical: llega a la superficie con incidencia 2ϕ. $\operatorname{sen}\theta_L = \frac{1}{1{,}346} \Rightarrow \theta_L = 47{,}98^\circ$. Hace falta $2\phi \geq \theta_L$, y con $\phi \geq 45^\circ$ el rayo ya no sube $24{,}0^\circ \leq \phi < 45^\circ$

b) El rayo baja paralelo a AC y forma un ángulo α con BC ⇒ incidencia $90^\circ - \alpha$. $\operatorname{sen}\theta = \frac{1{,}26}{1{,}5} \Rightarrow \theta_L = 57{,}14^\circ$. No sale si $90^\circ - \alpha \geq \theta_L$ $\alpha \leq 32{,}9^\circ$

(1P 2021: con $\phi = 26^\circ$, reflexión total si $n \geq \frac{1}{\operatorname{sen}52^\circ} = 1{,}269$.)

Fórmulas de óptica geométrica

Fórmulas. Snell: $n\operatorname{sen}\theta = n'\operatorname{sen}\theta'$; en un medio $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$, $v = \frac{c}{n}$ ($c = 3\cdot 10^8$ m/s). Dioptra: $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R}$, $A = \frac{ns'}{n's}$, plana (profundidad aparente): $s' = \frac{n'}{n}s$. Lente: $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{R_1} + \frac{n' - n_L}{R_2}$, $A = \frac{s'}{s}$; caras de radio r: biconvexa $R_1 = r$, $R_2 = -r$; cara plana $R = \infty$. Espejo: $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R}$, $A = -\frac{s'}{s}$; cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$.

Rayo que entra a un cubo por una cara y llega a la de al lado (perpendicular): entra con $n_0\operatorname{sen}\theta = n\operatorname{sen}\theta'$ y llega a la lateral con $90^\circ - \theta'$. Se refleja toda en la lateral si $n_0\operatorname{sen}\theta \leq \sqrt{n^2 - n'^2}$; para cualquier θ desde aire, si $n \geq \sqrt{1 + n'^2}$.

Ojo: los ángulos de Snell se miden desde la normal. Disco: $r = h\operatorname{tg}\theta_L$, no $h\operatorname{sen}\theta_L$; fuente en el fondo ⇒ $h = a$, en el centro del cubo ⇒ $h = \frac{a}{2}$. Espejo cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$; lente divergente $f' < 0$, convergente $f' > 0$, sin importar de qué lado llegue la luz. Convergente con objeto real e imagen derecha ⇒ virtual, del lado del objeto.

Espejos, sin cuentas. Cóncavo con objeto real: más allá del centro, real, invertida y menor; entre el centro y el foco, real, invertida y mayor; en el foco, no hay imagen (salen paralelos); entre el foco y el espejo, virtual, derecha y mayor. Convexo con objeto real: siempre virtual, derecha y menor (con objeto virtual puede dar imagen real, como en el 12).

Receta óptica geométrica

1) Elemento por elemento: la imagen de uno es el objeto del siguiente ($s_2 = s'_1 - D$). **2)** Signos: + en el sentido de la luz que llega a ESE elemento (después del espejo, + hacia la izquierda). **3)** Objeto detrás del elemento ⇒ virtual ($s > 0$). **4)** "Paralelos" ⇒ foco; "mismo lugar / ubicación verdadera" ⇒ imagen final = objeto. **5)** Probar cóncavo y convexo y descartar el que da un objeto real imposible. **6)** $A_{total} = A_1A_2\cdots$; $A < 0$ invertida. Real: lente o dioptra $s' > 0$; espejo $s' < 0$ (delante).

7) Lente con el mismo medio a los dos lados: usar $\frac{n_L}{n} - 1$; si $n_L < n$ se invierte. Medios distintos (líquido de un solo lado): fórmula general. **8)** Una lente con objeto real: imagen en pantalla ⇒ real, $A < 0$. "El doble" solo da $|A| = 2$. **9)** Focal sin signo: el signo sale del tipo de lente. **10)** Rayo suelto con reflexión total: seguirlo cara por cara; espejo inclinado ϕ ⇒ desvía 2ϕ; rayo paralelo a una cara que forma α con otra ⇒ incidencia $90^\circ - \alpha$. **11)** Objeto en el infinito ⇒ imagen en el foco; si al mover el objeto deja de haber imagen, llegó al foco.

10 · Aumento dado; al acercar el objeto no hay imagen (Final 7/7/25)

Una lente convergente forma una imagen real 4 veces mayor; al acercar el objeto, la imagen desaparece porque el objeto llegó al foco.

El observador ve la imagen entre él y la lente, 4 veces mayor. Al acercar el objeto 3 cm a la lente ya no hay imagen. Hallar f'.

1. Imagen entre la lente y el observador ⇒ real ⇒ invertida: $A = \frac{s'}{s} = -4 \Rightarrow s' = -4s$. Lente: $-\frac{1}{4s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = -\frac{5}{4}f'$.

2. Sin imagen ⇒ salen paralelos ⇒ objeto en el foco: $s + 3 = -f' \Rightarrow -\frac{5}{4}f' + 3 = -f'$ $f' = 12$ **cm** (objeto a 15 cm, imagen a 60 cm).

(Final 7/12/21: $A = 3$ y 2 cm ⇒ $f' = 6$ cm. Espejo y "rango de R para imagen virtual": cóncavo con el objeto entre foco y espejo, o convexo.)

11 · Lente + espejo: haces salen paralelos (1C 2026)

Un objeto frente a una lente, y detrás un espejo que devuelve la luz, que vuelve a pasar por la lente. Se busca dónde poner el objeto para que la luz salga como un haz paralelo, y si el espejo es cóncavo o convexo.

Objeto a x a la izq. de lente conv. $f' = 16$ cm; espejo $|R| = 14{,}4$ cm a $d = 8$ cm a la der. Salen paralelos: x y tipo de espejo.

Idea. Para salir paralela de la lente en la vuelta, su objeto tiene que estar en el foco: la imagen del espejo debe quedar a 16 cm a la derecha de la lente, o sea 8 cm detrás del espejo: $s_2' = +8$ cm.

Espejo $\frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_2} = \frac{2}{R}$. Cóncavo ($R = -14{,}4$): $s_2 = -3{,}79$ cm ⇒ la lente debería dar imagen a 4,21 cm ⇒ $\frac{1}{s} = \frac{1}{4{,}21} - \frac{1}{16}$, $s = +5{,}7$: objeto virtual X. Convexo ($R = +14{,}4$): $\frac{1}{s_2} = \frac{2}{14{,}4} - \frac{1}{8} \Rightarrow s_2 = +72$ cm ⇒ la lente forma su imagen en $s_1' = 8 + 72 = 80$ cm.

Lente $\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s_1} = \frac{1}{80} - \frac{1}{16} = -\frac{1}{20} \Rightarrow s_1 = -20$ cm $x = 20$ **cm, espejo convexo**

(1C 2025: objeto 25 cm, $f' = 20$, $d = 10$: ida $s_1' = 100 \Rightarrow s_2 = +90$; vuelta desde el foco: $s_2' = +10 \Rightarrow \frac{1}{10} + \frac{1}{90} = \frac{2}{R} \Rightarrow R = +18$ cm, convexo.)

(18/10/25, imagen en el mismo lugar del objeto: divergente $f' = -80$, objeto a 20 cm, espejo cóncavo $R = -60$ a D. La luz vuelve sobre sí misma si al espejo le llega desde su centro, $s = R = -60$. Lente: $s_1' = -16 \Rightarrow -(D + 16) = -60 \Rightarrow D = 44$ cm; $A = 0{,}8 \cdot (-1) \cdot 1{,}25 = -1$: real, invertida, igual.)

12 · Telescopio: lente + espejo; imagen real, luego paralelos (Recu 7/6/25)

Un tubo con una lente convergente adelante y un espejo al fondo apunta a una estrella. La lente forma la imagen de la estrella en su foco, que cae detrás del espejo: para el espejo es un objeto virtual.

Tubo de $L = 5$ m: biconvexa simétrica $f' = 8$ m, $n = 1{,}5$, y espejo de radio R. Luz de una estrella; imagen real a $\frac{|R|}{4}$ del espejo. a) R y tipo; b) n' de una lente con las mismas caras para que salgan paralelos.

a) $\frac{1}{8} = 0{,}5 \cdot \frac{2}{r} \Rightarrow r = 8$ m. Estrella ⇒ $s_1' = f' = 8$ m, 3 m detrás del espejo: $s_2 = +3$ m. Imagen real ⇒ $s_2' = -\frac{|R|}{4}$: $-\frac{4}{|R|} + \frac{1}{3} = \frac{2}{R}$. Cóncavo ($R = -|R|$) $R = -6$ **m** (imagen a 1,5 m); convexo $R = +18$ **m** (a 4,5 m). Valen las dos.

b) Paralelos ⇒ objeto del espejo en su foco, $s = \frac{R}{2}$. Cóncavo: $s = -3$ m, a 2 m de la lente ⇒ $f'' = 2$ m; convexo: $s = +9$ m, a 14 m ⇒ $f'' = 14$ m. Con $\frac{1}{f''} = \frac{n'-1}{4}$ $n' = 3$ **o** $n' = 1{,}29$

13 · Espejo + lente: dos imágenes en la pantalla (Recu 30/5/26)

Un objeto entre un espejo cóncavo y una lente que proyecta sobre una pantalla. Llegan dos imágenes, una directa por la lente y otra que antes rebota en el espejo; se busca la posición en la que salen iguales.

Espejo cóncavo, objeto a x, lente conv. $f' = 30$ cm; espejo–pantalla 155 cm. Dos imágenes iguales (una derecha, otra invertida), 50% mayores. x y R.

1. La lente enfoca un solo plano ⇒ la imagen del espejo cae sobre el objeto ⇒ objeto en el centro de curvatura ($s = R$, $A_{esp} = -1$): por eso una sale derecha y otra invertida.

2. Imagen directa real sobre la pantalla: $A = \frac{s'}{s} = -1{,}5 \Rightarrow s' = -1{,}5s$; $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{30} \Rightarrow s = -50$ cm, $s' = 75$ cm.

3. $x + 50 + 75 = 155$ $x = 30$ **cm**, $R = -30$ **cm** (por el espejo: $A = (-1)(-1{,}5) = +1{,}5$ ✓)

14 · Lente sumergida + divergente (2C 2026)

Un banco óptico dentro de un líquido más denso que la lente, por lo que la biconcava converge. Proyecta una imagen en una pantalla; después se agrega una divergente para que a la pantalla llegue luz paralela.

Líquido $n = 1{,}6$; bicóncava $n_L = 1{,}2$, caras de radio R; objeto a 15 cm; en la pantalla la imagen es el doble. a) R; b) dónde poner una divergente de 5 cm (en el líquido) para que a la pantalla lleguen rayos paralelos.

a) En pantalla ⇒ real e invertida: $A = \frac{s'}{s} = -2$; $s = -15 \Rightarrow s' = +30$ cm. $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{30} + \frac{1}{15} \Rightarrow f' = +10$ cm. Con $R_1 = -R$, $R_2 = R$: $\left(\frac{1{,}2}{1{,}6} - 1\right)\left(-\frac{2}{R}\right) = \frac{0{,}5}{R} = \frac{1}{10}$ $R = 5$ **cm**

b) Salen paralelos si su objeto está en su foco: $f' = -5 \Rightarrow f = +5$ cm, objeto virtual con $s = +5$ cm. La imagen de la 1ª lente queda 5 cm detrás de la divergente **a 25 cm de la 1ª lente (5 cm antes de la pantalla)**

15 · Convergente + divergente: que no se vea imagen (Recu 1/11/25)

Dos lentes en fila: la imagen de la convergente es el objeto de la divergente. Un observador lejos a la derecha no ve imagen si los rayos salen paralelos o si convergen hacia un punto que queda detrás de él.

Objeto a 60 cm de una convergente $f' = 15$ cm; a d a la derecha, una divergente de 15 cm. Valores de d para que un observador a 10 m a la derecha no vea imagen.

1. Convergente: $\frac{1}{s_1'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{60} \Rightarrow s_1' = 20$ cm. Divergente ($f' = -15$): $s_2 = 20 - d$.

2. Paralelos: objeto en su foco, $s_2 = f = +15$ (virtual) ⇒ $d = 5$ cm. Con s_2 un poco menor que 15 la imagen es real y lejana: $s_2' = \frac{15s_2}{15 - s_2}$; queda detrás del observador si $s_2' \geq 1000$ cm ⇒ $s_2 \geq 14{,}78$ cm.

3. Con $d < 5$ ($s_2 > 15$) o $d > 20$ (objeto real) la imagen es virtual y se ve $5 \leq d \leq 5{,}22$ **cm**

(1P 19/9/22: igual, con d en pasos de 0,5 cm ⇒ $d = 5$ cm. "Que salgan paralelos": objeto de la 2ª en su foco. "Imagen en la pantalla": s_2' = distancia a la pantalla.)

16 · Barra con dos caras esféricas: imagen en la ubicación verdadera (1P 14/9/24)

Una barra de vidrio con las dos puntas curvas funciona como dos dioptras seguidas: la imagen de la primera es el objeto de la segunda, medido desde la otra punta. Se busca el radio de la segunda cara para que, mirando desde la derecha, el objeto se vea donde realmente está.

Objeto a 40 cm de la cara convexa de radio $R_1 = 8$ cm; barra de $L = 20$ cm y $n = 1{,}4$, en aire. La imagen final está en la ubicación verdadera del objeto: R_2 y esquema.

1. Primera dioptra (aire → vidrio), convexa hacia el objeto ⇒ $R_1 = +8$ cm: $\frac{1{,}4}{s_1'} - \frac{1}{-40} = \frac{0{,}4}{8} \Rightarrow \frac{1{,}4}{s_1'} = 0{,}025 \Rightarrow s_1' = 56$ cm.

2. Segunda dioptra: $s_2 = s_1' - L = 36$ cm (objeto virtual, detrás de la cara). La imagen tiene que caer sobre el objeto, a $40 + 20 = 60$ cm a la izquierda ⇒ $s_2' = -60$ cm.

3. Vidrio → aire: $\frac{1}{s_2'} - \frac{1{,}4}{s_2} = \frac{1-1{,}4}{R_2} \Rightarrow -\frac{1}{60} - \frac{1{,}4}{36} = -\frac{0{,}4}{R_2}$ $R_2 = +7{,}2$ **cm**: el centro queda a la derecha, así que la cara está hundida hacia adentro de la barra.

(1P 20/4/24 y Recu 18/6/24 piden que salgan paralelos ⇒ $s'_{final} = \infty$.)

17 · Doble rendija: dos láminas + incidencia oblicua (Recu 7/6/25)

Experimento de Young (doble rendija) con una lámina transparente delante de cada rendija: las láminas corren el patrón de franjas. Después se inclina el haz para devolver el orden 0 al centro.

$d = 32$ μm, $a = \frac{d}{4} = 8$ μm, $\lambda_0 = 600$ nm, en aire. Vidrio $n_v = 1{,}5$ (espesor e) en una rendija, acrílico $n_a = 1{,}2$ ($2e$) en la otra: corre 4 franjas. Luego incidencia oblicua θ_i para volver el orden 0 al centro. a) e, θ_i; b) I en el centro ($I_0 = 1$).

a) Cada lámina suma $e(n_l - 1)$ al camino de su haz: vidrio $0{,}5e$; acrílico $2e \cdot 0{,}2 = 0{,}4e$ ⇒ diferencia $0{,}1e$ (más camino del lado del vidrio). Corrimiento de 4 franjas ⇔ $0{,}1e = 4\lambda_0 = 2{,}4$ μm $e = 24$ **μm** (acrílico 48 μm).

El orden 0 se corrió hacia el vidrio. Para traerlo al centro, el haz debe llegar antes a la rendija con vidrio, así el otro recorre $d \operatorname{sen}\theta_i$ de más: $d \operatorname{sen}\theta_i = 0{,}1e \Rightarrow \operatorname{sen}\theta_i = \frac{2{,}4}{32} = 0{,}075$ $\theta_i = 4{,}30^\circ$

b) Centro ($\theta = 0$): es el orden 0 ⇒ $\cos^2\gamma = 1$. Difracción: $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\theta_i) = \frac{\pi \cdot 8 \cdot (-0{,}075)}{0{,}6} = -\pi \Rightarrow \operatorname{sen}\beta = 0 \Rightarrow$ $I = 4I_0 \cos^2\gamma \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 0$ (el orden 0 cae en el primer mínimo de difracción).

(2C 2026: oblicua con 4º orden en el centro ⇒ $d \operatorname{sen} i = 4\lambda_0$, $i = 4{,}30^\circ$. Vidrio $e = 24$ μm y plástico $2e$, uno en cada rendija, llevan el orden 0 al centro: $48(n_p - 1) = 12 \mp 2{,}4 \Rightarrow n_p = 1{,}2$ **o** $1{,}3$, según qué rendija tiene cada lámina y hacia dónde se inclina el haz. $I = 0$, igual que acá.)

18 · Láminas en gas, luego líquido (1C 2026)

Doble rendija dentro de un gas, con dos láminas que corren el patrón de franjas. Después se llena el espacio con un líquido elegido para que el orden 0 vuelva al centro.

Todo en gas $n = 1{,}2$; $a = 4$ μm, $d = 16$ μm, $\lambda_0 = 500$ nm normal. Lámina $n_1 = 1{,}6$ (e): corre 4 franjas. Otra lámina $n_2 = 1{,}15$ (e): nuevo corrimiento. a) e e I(centro), $I_0 = 1$; b) líquido n' que devuelve el orden 0 al centro.

a) La lámina 1 suma $e(n_1 - n) = 0{,}4e$; 4 franjas ⇒ $0{,}4e = 4\lambda_0 = 2$ μm $e = 5$ **μm**

La lámina 2 suma $e(n_2 - n) = -0{,}05e$. Para que b) tenga solución va en la misma rendija: $\Delta CO = 0{,}35e = 1{,}75$ μm $= 3{,}5\lambda_0$ (orden 0 a 3,5 franjas, mismo lado). Centro: $\gamma = \frac{\pi \Delta CO}{\lambda_0} = 3{,}5\pi \Rightarrow \cos^2\gamma = 0$; $\beta = 0$ $I = 0$

b) Con líquido: $e(1{,}6 - n') + e(1{,}15 - n') = 0$ $n' = 1{,}375$ (en rendijas distintas $\Delta CO = 0{,}45e$ no depende de n' ⇒ no tendría solución; I también daría 0)

Receta doble rendija / redes

1) ΔCO = parte geométrica ($n\,d \operatorname{sen}\theta - n_i d \operatorname{sen}\theta_i$) + láminas $\Sigma e(n_l - n_{medio})$. **2)** Corrimiento de N franjas ⇔ las láminas suman $N\lambda_0$. Orden m en el centro, sin láminas: $n_i d \operatorname{sen}\theta_i = m\lambda_0$. Orden 0 al centro: el haz llega primero a la rendija de la lámina que agrega más. **3)** $\gamma = \frac{\pi a}{\lambda_0}\Delta CO$, entre las dos rendijas, usa d; $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(n \operatorname{sen}\theta - n_i \operatorname{sen}\theta_i)$, dentro de una rendija, usa a. El mismo β vale con una o dos rendijas, y las láminas NO entran en él. **4)** $I = 4I_0 \cos^2\gamma (\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta})^2$: máx. de interferencia ⇒ $\cos^2\gamma = 1$; ΔCO semientero ⇒ 0; $\beta = p\pi \Rightarrow 0$. El k-ésimo mínimo está en $\Delta CO = (k - \frac{1}{2})\lambda_0$ (el 6º, en $5{,}5\lambda_0$).

5) Redes: $N = \frac{W}{d}$, truncar → m_{max} (sen < 1 o pantalla) → faltantes $m = p\frac{d}{a}$ → resolución $mN \geq \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$, redondear m arriba → coincidencias entre λ → total 2·lado+1 (detector corrido o roto: cada lado aparte). Con dos λ cercanas: orden no resuelto, 1 línea; resuelto, 2. Un orden que falta no corta los siguientes: revisar todos los m hasta el borde. Oblicua: $d(\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\theta_i) = m\lambda$, cada lado con su m_{max}; la pantalla sigue centrada en la normal, no en el haz.

Fórmulas. Franjas de Young: $\Delta y \approx \frac{\lambda_0 D}{nd}$. Red: $I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$. Interf.: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$. Campana central: $2\frac{\lambda}{a}$ de ancho, con $2\frac{d}{a} - 1$ máx. Rayleigh rendija: $\theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$. Lámina delgada (normal): $\Delta CO = 2ne$, y $+\frac{\lambda_0}{2}$ si invierte uno solo de los dos haces (invierte al reflejarse hacia un n mayor); la transmitida, al revés que la reflejada. Cuña: $e = \alpha x$, $\Delta x = \frac{\lambda_0}{2n\alpha}$. Newton: $e = \frac{r^2}{2R}$. Rendijas tapadas: las abiertas forman una red con otro d y otro N (ver 20). Pantalla: $y = D \operatorname{tg}\theta$; $\operatorname{sen}\theta \approx \operatorname{tg}\theta$ solo con θ chico.

Interfranja, sin cuentas. $\Delta y = \frac{\lambda_0 D}{nd}$: crece con λ_0 (rojo > verde) y con D; baja si se sumerge (n) o si se separan las rendijas. Una lámina corre el patrón pero no cambia Δy. Una red con la misma d deja los máximos en el mismo lugar, más finos y brillantes.

Ojo: una lámina agrega $e(n_l - n_{medio})$: ni e ni n_l, ni $e(n_l - 1)$ si está sumergida. Gota: su espesor es el diámetro, y si es de aire resta. Con líquido entre placa y pantalla, el n_i del haz que llega no cambia. "Nuevo corrimiento" se cuenta desde la situación anterior. Redes: sacar $\frac{d}{a}$ antes de contar.

19 · Cámara de aceite + gota de aire (1C 2025)

Doble rendija bajo agua, con una cámara de aceite delante de una rendija que corre el patrón. Después aparece una gota de aire en la misma rendija, que lo corre en sentido contrario.

En agua ($n = \frac{4}{3}$), $a = 2{,}25$ μm, $d = 18$ μm, $\lambda_0 = 600$ nm. Cámara de espesor e con aceite n: corre 6 franjas. Gota de aire de diámetro $\frac{e}{2}$ en la misma rendija: vuelve 3,5 franjas. a) e, n; b) I en el centro y en el máx. $m = 6$.

a) La gota cambia agua por aire: suma $\frac{e}{2}(1 - \frac{4}{3}) = -\frac{e}{6}$; vuelve 3,5 franjas ⇒ $\frac{e}{6} = 3{,}5\lambda_0$ $e = 21\lambda_0 = 12{,}6$ **μm**. Cámara: $e(n - \frac{4}{3}) = 6\lambda_0 \Rightarrow n = \frac{4}{3} + \frac{6}{21} = 1{,}62$

b) Neto agregado $6\lambda_0 - 3{,}5\lambda_0 = 2{,}5\lambda_0 \Rightarrow \Delta CO = n\,d \operatorname{sen}\theta + 2{,}5\lambda_0$. Centro: $\gamma = 2{,}5\pi$, $\cos^2\gamma = 0$ $I = 0$

$m = 6$: $\Delta CO = 6\lambda_0 \Rightarrow n\,d \operatorname{sen}\theta = 3{,}5\lambda_0 \Rightarrow \beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} n \operatorname{sen}\theta = \pi\frac{6}{d} \cdot 3{,}5 = \frac{3{,}5\pi}{8}$ $I = 4I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 2{,}04$

20 · N rendijas: 5 con las 3 centrales tapadas, luego destapadas (Recu 30/5/26)

Cinco rendijas iguales. Con las tres del medio tapadas solo quedan las dos de los extremos: son una doble rendija con separación $4d$.

Con ese patrón se saca $\frac{d}{a}$; después se destapan y queda una red de $N = 5$.

Luz λ normal; 5 rendijas separadas d, las 3 centrales tapadas. En P, entre los rayos de las abiertas, $\Delta CO = \frac{\lambda}{2}$. El 8º orden es el primero suprimido y $\frac{d}{a}$ es entero. Se destapan todas. a) $\frac{I_P}{I_{max}}$; b) ¿cuántos máximos hay en la campana central?

1. Tapadas: doble rendija de $4d$, órdenes $4d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$. Suprimidos donde $\operatorname{sen}\theta = \frac{p\lambda}{a} \Rightarrow m = p\frac{4d}{a}$; con $\frac{d}{a}$ entero el primero es $\frac{4d}{a} = 8 \Rightarrow \frac{d}{a} = 2$

2. En P: $4d \operatorname{sen}\theta_P = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d \operatorname{sen}\theta_P = \frac{\lambda}{8}$. Destapadas, $N = 5$: $\gamma = \frac{\pi d \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = \frac{\pi}{8}$ y $\beta = \frac{\pi a \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = \frac{\gamma}{2} = \frac{\pi}{16}$.

a) $I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$; $I_{max} = N^2 I_0 = 25 I_0$ (centro). $I_P = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}(5\pi/8)}{\operatorname{sen}(\pi/8)}\right)^2 \cdot 0{,}987 = 5{,}75\, I_0$ $\frac{I_P}{I_{max}} = 0{,}230$

b) Principales: $d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$. Campana central: $|\operatorname{sen}\theta| < \frac{\lambda}{a} \Rightarrow |m| < \frac{d}{a} = 2$ ($m = \pm 2$ cae en el mínimo) **3 máximos principales** ($m = 0, \pm 1$). Entre dos principales hay $N - 2 = 3$ secundarios, y junto a cada $m = \pm 2$ suprimido queda un lobulito: contando todos los máximos, $3 + 12 + 2 = 17$.

21 · Red: ¿cuántas líneas se ven? (1C 2025)

Una red de difracción iluminada con tres colores, dos casi iguales. Hay que contar las líneas que se ven, según el ángulo máximo, los órdenes que faltan y si los dos colores parecidos llegan a separarse.

Red de 4,5 cm, 1500 rendijas/cm, $a = 5$ μm; λ: 500; 500,01 y 540 nm. Máximo número de líneas.

Datos. $d = \frac{1}{1500}$ cm $= 6{,}667$ μm; $N = 4{,}5 \cdot 1500 = 6750$ rendijas.

(i) $\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{d} < 1$: 500 → $m \leq 13$; 540 → $m \leq 12$. **(ii)** Faltantes $m = p\frac{d}{a} = p\frac{4}{3}$ entero ⇒ $m = 4, 8, 12$. **(iii)** 500 y 500,01 se separan si $mN \geq \frac{500}{0{,}01} = 50000 \Rightarrow m \geq 7{,}4$ ⇒ desde $m = 8$, que falta ⇒ desde 9.

m	1–3	4	5–7	8	9–11	12	13
líneas	2 c/u	0	2 c/u	0	3 c/u	0	2 (sin 540)

Un lado: $6 + 6 + 9 + 2 = 23$ ⇒ **total** $2 \cdot 23 + 1 = 47$ **líneas**

22 · Red con pantalla finita y λ cercana (1C 2026)

Una red con dos colores y una pantalla de ancho limitado: contar las líneas que caen en la pantalla, y ver si un tercer color muy parecido a uno de ellos llega a verse separado.

Haz de 5 mm con 400 y 600 nm; 125 rendijas/mm, $a = 2$ μm; pantalla de 56 cm a 100 cm. a) Líneas; b) ¿se resuelve $\lambda_3 = 400{,}2$ nm? ¿En qué orden?

Datos. $d = 8$ μm, $N = 5 \cdot 125 = 625$; $\frac{d}{a} = 4$ ⇒ faltan $m = 4, 8$. Borde de la pantalla: $\operatorname{tg}\theta_{max} = \frac{28}{100} \Rightarrow \operatorname{sen}\theta_{max} = 0{,}270$.

a) $\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{d}$: 400 → $0{,}05m$: $m = 1, 2, 3, 5$; 600 → $0{,}075m$: $m = 1, 2, 3$. 400 ($m = 3$) y 600 ($m = 2$) caen en 0,15 ⇒ una sola línea. Un lado: 0,05; 0,075; 0,10; 0,15; 0,225; 0,25 $2 \cdot 6 + 1 = 13$ **líneas**

b) $mN \geq \frac{400}{0{,}2} = 2000 \Rightarrow m \geq 3{,}2$; $m = 4$ falta; $m = 5$: $\operatorname{sen}\theta = \frac{5 \cdot 0{,}4002}{8} = 0{,}250 < 0{,}270$ (entra) **sí, en** $m = 5$

23 · Red: detector con zona rota, luego corrido (2C 2026)

Una red con dos colores muy cercanos y un detector en forma de barra. Hay órdenes suprimidos, los colores se separan recién desde cierto orden, y la zona rota puede tapar justo ese orden. Si se corre el detector, cada lado se cuenta por separado.

$d = 12$ μm, $a = 6$ μm, haz de 2,5 mm; λ: 599,5 y 600,5 nm. Barra vertical de 48 cm a 1 m, centrada, rota entre 12 y 18 cm a ambos lados. a) ¿Se registran resueltas? ¿Desde qué orden? b) Reparada, pero corrida 6 cm: ¿cuántas líneas?

Datos. $N = \frac{2{,}5 \text{ mm}}{12 \text{ μm}} = 208{,}3 \Rightarrow 208$. $\frac{d}{a} = 2$ ⇒ faltan los pares. Resolución: $mN \geq \frac{600}{1} \Rightarrow m \geq 2{,}88$ ⇒ desde $m = 3$.

$\operatorname{sen}\theta = 0{,}05m$, $y = 100 \operatorname{tg}\theta$: $m = 1$: 5,01; $m = 3$: 15,17; $m = 5$: 25,82 cm.

a) Hasta 24 cm entran $m = 1$ y $m = 3$ (el 2 y el 4 faltan). Resueltas solo en $m = 3$, pero 15,17 cm cae en la zona rota **no se registran resueltas (se resolverían desde** $m = 3$)

b) Extremos en $+30$ y -18 cm. Lado $+$: $m = 1, 3, 5$; lado $-$: $m = 1, 3$. Líneas: $m = 0$: 1; $m = \pm 1$: 1 c/u; $m = \pm 3$: 2 c/u; $m = +5$: 2 **9 líneas**

24 · Luz blanca: solapamiento

Luz blanca sobre una red: cada orden es un pequeño arcoíris, y desde el 2º se pisa con el siguiente. Se calcula el tamaño de esa zona de solapamiento.

(Recu 7/6/25) Pantalla a 2 m, solapamiento de 2º y 3º orden de 8 cm. Paraxial: $y = D \operatorname{sen}\theta = Dm K\lambda$. El 2º termina en $2 \cdot 700 = 1400$ nm y el 3º empieza en $3 \cdot 400 = 1200$ nm ⇒ $\Delta y = DK(1400 - 1200)$ nm $= 0{,}08$ m $K = 2 \cdot 10^5$ **m^{-1} (2000/cm)**

(Recu 30/5/26) 2000 rendijas/cm, $a = 1{,}25$ μm, detector de 180 cm a 2 m. $d = 5$ μm, $\frac{d}{a} = 4$ ⇒ falta todo el 4º orden.

$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{d}$: 1º 0,08–0,14; 2º 0,16–0,28; 3º 0,24–0,41 (corta el detector: $\operatorname{sen}\theta_{max} = 0{,}410$). Solapan 2º y 3º entre 0,24 y 0,28 ⇒ $y = 2 \operatorname{tg}\theta$: de 49,4 a 58,3 cm (8,9 cm por lado). Y el 5º empieza en 0,40, antes del borde: se pisa con el 3º de 87,3 a 90 cm (2,7 cm por lado) $\frac{2(8{,}9 + 2{,}7)}{180} \approx 12{,}9\%$

25 · Rayleigh, lámina delgada, Babinet

Tres casos cortos. Rayleigh: dos faros lejanos se ven como una sola luz hasta que el auto está cerca. Lámina: una película de aceite que, con luz blanca, anula ciertos colores al reflejar. Babinet: un hilo difracta igual que una rendija del mismo ancho.

Rayleigh (Recu 7/6/25): pupila 2,44 mm, $\lambda = 600$ nm; auto a 8 km a 60 km/h que se resuelve a los 3 min ⇒ recorrió 3 km ⇒ $L = 5$ km. Se resuelve justo en el límite: $\theta_{min} = 1{,}22\frac{\lambda}{D} = 1{,}22\frac{600 \cdot 10^{-9}}{2{,}44 \cdot 10^{-3}} = 3 \cdot 10^{-4}$ $d = L\theta_{min} = 1{,}5$ **m**

Lámina (Recu 30/5/26): aceite 1,35 de 1,2 μm sobre vidrio 1,6; ¿qué λ desaparecen en la reflejada? Aire→aceite y aceite→vidrio: las dos reflexiones invierten ⇒ $\Delta\varphi_{ref} = 0$. Destructiva: $2ne = (m + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{3240 \text{ nm}}{m + 0{,}5}$, entre 400 y 700 nm **589, 498 y 432 nm** ($m = 5, 6, 7$)

Babinet (Recu 30/5/26): hilo de 30 μm ≡ rendija de 30 μm; $\lambda = 560$ nm, lente $f = 40$ cm, pantalla de 7 cm en el foco. Mínimos: $a \operatorname{sen}\theta_p = p\lambda$, $y_p = f \operatorname{tg}\theta_p$: 0,75; 1,49; 2,24; 3,00 cm (3,75 > 3,5 no entra) **8 mínimos** (4 por lado)

Dos redes (cocientes). Haz de ancho $w \Rightarrow N = wK$ iluminadas. Paraxial $y_m = m\lambda KD$: el orden m_B cae donde el m_A si $m_B K_B = m_A K_A$. Suprimidos: $m = \frac{p}{Ka}$. Ancho ∝ $\frac{\lambda}{Nd} = \frac{\lambda}{w}$ (mismo haz ⇒ igual). Resuelve si $mN \geq \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$. Final 7/22: A suprime el 4, $K_B = 1{,}5K_A$, $a_B = \frac{16}{9}a_A \Rightarrow \frac{d_B}{a_B} = 4 \cdot \frac{9}{24} = 1{,}5$: B suprime 3, 6.